
LERNZIELBUCH

Chemie: Kennzeichnungen, galvanische Elemente, Arrhenius und Brønsted

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

7 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:17cfaefda0b9f605dbfea1ce77522633f53eaae6666f1feaa8f0c42a9352
bd02

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Grundlagen (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase Reaktionsgrundlagen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Redoxreaktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Protolysereaktionen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten

Lernziel-ID 9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) > Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gefahrstoffkennzeichnungen anhand der Piktogramme und zugehörigen Warnhinweise deuten und fehlende Angaben in einer bereitgestellten Gefahrstoffinformation gezielt nachschlagen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Arbeitsweisen der Chemie anwenden](#) 266a2b2a-9ee2-52f6-ae09-59343da9a60b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Chemische Grundlagen](#) 1e372b97-6f1c-596c-8a8b-fc83193d784a

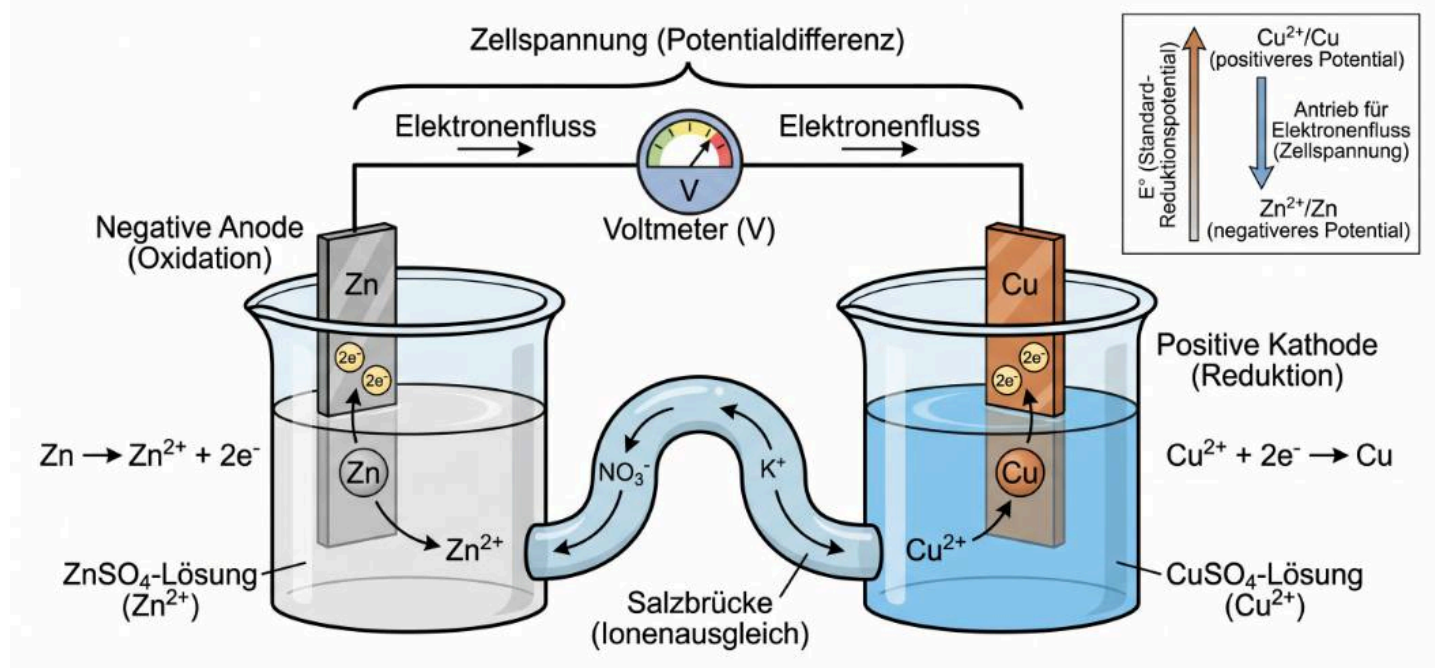
[Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen](#) 7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff

Galvanische Elemente deuten

Lernziel-ID f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Redoxreaktionen

Galvanische Elemente deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Funktionsweise eines galvanischen Elements erläutern, Elektrodenreaktionen formulieren und die Zellspannung qualitativ erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Redoxreihen aufstellen](#) 16da6a4d-8e9c-5f5d-b69d-338d67a2d362

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Zitronenbatterie und Metallvergleich](#) 23fc54ce-3519-5292-af90-71bc869f4ff1

[Elektrolyse beschreiben](#) fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeef

[Freiwillige und erzwungene Redoxreaktionen vergleichen](#) efa24b77-0f98-5835-9d82-3e539ab20253

[Brennstoffzellen verstehen](#) b759d50d-0e82-5b10-89a2-fe5271106e50

[Elektrische Arbeit galvanischer Zellen ermitteln](#) 96fd8608-8d98-53f0-9b86-1311c3220fd3

[Primärzellen und Batterietypen fachlich beurteilen](#) c8844ac6-c414-5a0e-9fcd-7d0a82177d09

[Standard-Wasserstoff-Halbzelle erklären](#) b781745a-256e-52b2-8d86-c1072845ccdd

Arrhenius-Definitionen wiederholen

Lernziel-ID 28bb9d15-f865-5843-a035-6066580fea64

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Protolysereaktionen

Arrhenius-Definitionen wiederholen

ARRHENIUS-SÄUREN

$\text{HCl (aq)} \rightarrow \text{H}^+ \text{ (aq)} + \text{Cl}^- \text{ (aq)}$

Salzsäure (HCl)

Salpetersäure (HNO₃)

Schwefelsäure (H₂SO₄)

ARRHENIUS-BASEN

$\text{NaOH (aq)} \rightarrow \text{Na}^+ \text{ (aq)} + \text{OH}^- \text{ (aq)}$

Natronlauge (NaOH)

Kalilauge (KOH)

Calciumhydroxid (Ca(OH)₂)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann typische anorganische Säuren und Basen mit Namen und Formeln angeben und ihre Wirkung in Wasser nach dem Arrhenius-Konzept erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Brønsted-Konzept anwenden
1c1429c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#) a9c22adc-b543-5b9c-a2d8-3189facdff08

[Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden](#) d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Antazida im Magensafttest](#) 9746ff9a-c423-5504-9d4d-0fced93fa382

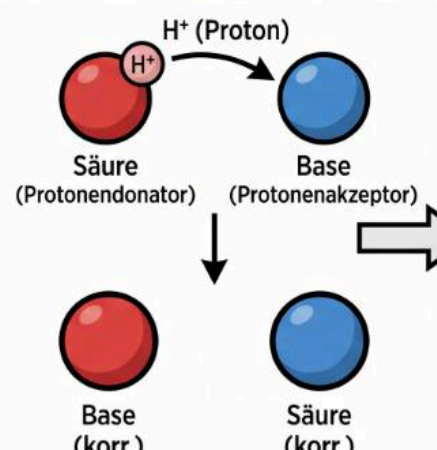
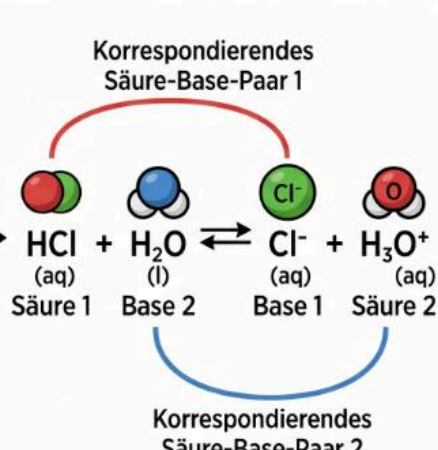
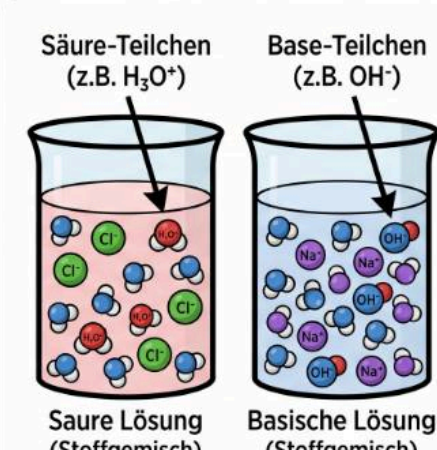
[Lösungen berechnen und pH bestimmen](#) f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54

Brønsted-Konzept anwenden

Lernziel-ID 1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Protolysereaktionen

Brønsted-Konzept anwenden

Protonenübertragung (Brønsted)	Protolysegleichung & korrespondierende Paare	Unterscheidung: Teilchen vs. Lösung
		
Protonenübertragung (Brønsted)	Protolysegleichung & korrespondierende Paare	Unterscheidung: Teilchen vs. Lösung

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Protonenübertragungen mit dem Brønsted-Konzept beschreiben, Protolysegleichungen formulieren, korrespondierende Säure-Base-Paare einschließlich der Rolle von Wasser als Ampholyt identifizieren und Säuren und Basen als Teilchen von sauren und basischen Lösungen als Stoffgemischen unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

[Arrhenius-Definitionen wiederholen](#)
28bb9d15-f865-5843-a035-6066580fea64

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen](#) e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Säure-Base-Eignung und Protonenübergänge erklären 08b44b8f-e407-5a1f-82dc-e70e598022cf	Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367	Antazida im Magensafttest 9746ff9a-c423-5504-9d4d-0fced93fa382	Säure-Base-Eignung von Teilchenstrukturen erkennen 597ac03c-d25f-5c34-a87c-52c059c87295
Reversibilität von Protonenübergängen ableiten d8bdf486-7295-5393-b6f7-54f6e485c848	Neutralisation auf Teilchenebene erklären 88ee181f-b2d3-5639-bb5e-3d1a2915171b	Redox- und Säure-Base-Reaktionen unterscheiden 1f30d81c-8a26-5675-8c0a-1cb82e96d3ba	Säure-Base-Paare vergleichen b4777001-f4ed-5fe9-9d98-02319abdea09